一、是非题

3、 不管 m(t)是什么信号，在 m(t)cos ω ct 的频谱中都没有离散谱 fc.（错）

4、 在数字通信中，若无码间串扰，则误码率为 0。（错）

6、 单极性数字信号的连 0 码时间越长，要求位同步器的同步保持时间也越长。 （对）

7、只要无误码，则 PCM 接收机输出模拟信号中就无噪声（错） ‘

8、数字基带系统的频带利用率不可能大于 2bit/(s.Hz)(错)

9、在频带利用率方面 QPSK 通信系统优于 2PSK 通信系统（错）

二、填空题

4、在 2ASK、2FSK、2PSK、2DPSK 通信系统中，可靠性最好的是（ 2PSK），有效性最好的是（ 2ASK、2PSK， 2DPSK）

5、均匀量化器的量化信噪比与编码位数的关系是 （编码位数增加 1 位, 量化信噪比增大 6dB），非均匀量化器可以提高（小）信号的量化信噪比。

(式 9.4.10)

信号量噪比：（S/N）$_{dB}$=20lg ^{M}=20lg2 ^{N} (N 为编码位数)

编码位数增加一位，（S/N）$_{dB}$=20lg ^{M}=20lg2 $^{(N+1)}$ -20lg2 ^{N}=20lg2=6dB

7、若信息速率为 Wbit/s, 则 2PSK、4PSK 信号的谱零点带宽 分别为（）和（） Hz

PSK 信号为双极性不归零码，对基带信号 R_B=1/Ts=fs=R_b/log2 ^{M}, B=fs= R_b/log2 ^{M}

对调制信号：带宽为 B $_{调}$=2B=2 R_b/log2 ^{M}=2W/ log2 ^{M}

对 2PSK：M=2，带宽为： 2W

对 4PSK，M=4，：带宽为： 2W/ log2 ^{M} =2W/2=W

8、设基带系统使用了五抽头的预置式自动均衡器，则此系统冲激响应的抽样值等于 0 的个数最少为（ 4），不等于 0 的个数最少为（ 1）

8、通过眼图，可以观察到（码间串扰）和（噪声）的大小

10、当无信号时，加性噪声是否存在？（存在） ，乘性噪声是否还存在？（不存在）

12、设信息速率为 1.2kbit/s，则 2ASK 信号和 4DPSK 信号的频谱过零点带宽分别为（）和（）。

PSK 信号为双极性不归零码，对基带信号 R_B=1/Ts=fs=R_b/log2 ^{M}, B=fs= R_b/log2 ^{M}

对调制信号：带宽为 B $_{调}$=2B=2 R_b/log2 ^{M}=2W/ log2 ^{M}

对 2PSK：带宽为： 2W

对 4PSK：带宽为： 2W/ log2 ^{M} =2W/2=W

13、广义平稳随机过程的两个特点分别是（数学期望、方差与时间无关）和（自相关函数只与时间间隔有关）。

14、线性 PCM 编码器的抽样信号频率为 8kHz, 当信息速率由 80kbit/s 下降到 56kbit/s 时，量化信噪比增大（ -18）dB.

参考题 5

16、对于 2DPK、2ASK、2FSK 通信系统，按可靠性好坏，排列次序为（ 2DPSK、2ASK、2FSK），按有效性好坏，排列次序为（ 2DPSK（2ASK）、2FSK）。

17、均匀量化器的量化噪声功率与信号大小（无）关，适用于动态范围（小）的信号，非均匀量化器可以改善（小）信号的量化信噪比，适用于动态范围（大）的信号。

21、对某模拟信号进行线性 PCM 编码，设抽样频率为 8kHz, 编码位数为 7，则此 PCM 信号的信息速率为（ 56kbit/s）。当抽样频率不变而编码位数由 7 增大到 12 时，量化信噪比提高（30）dB

参考题 5

22、设信息速率为 2.048Mbit/s, 则 2DPSK 信号带宽为（ 4.096Mbit/s, ）， QPSK 信号的带宽为

（2.048Mbit/s, ）。

参考题 7

23、语音对数压缩的二个国际标准分别是（ A 律）和（ u 律）。我国采用的是（ A 律）

24、模拟通信系统可采用的一种复用方式为（频分复用） 。数字通信系统可采用的一种复用方式为（时分复用） 。

25、设 R_b=4Mbit/s，四进制系统接收机抽样判决器的定时信号（即位同步信号）的重复频率为（ 2MHz ）。

位同步信号与码元速率相同

即计算四进行信息的码速率 $R_B=R_b/\log2^M=2Mbit/s$

26、帧同步的作用是（用来提供一帧信号的起始时刻，以便正确地分接出各路信号） 。

29、四相调制相干解调系统中发送端通常采用差分编码，其目的是（克服相位模糊现象） 。

30、例也出两种含有丰富定时信息的码型（ HDB3 ）和（ CMI （或双相码，密勒码、双极性归零码等））。

31、速率为 100kbit/s 的二进制基带传输系统，理论上最小传输带宽为（ 50kHz)。

P151:$R_B=R_b=1/T_s$=100kbit/s

B=1/2T_s=50kHz

32、加性高斯白噪声的含义是 （噪声与信号是相加的关系） 、(功率谱密度在整个频率轴上为常数）和（具有正态分布的概率密度函数） 。

33、若二进制信息速率为 R_b(bit/s)，在传号和空号独立等概的情况下， 双极性归零 （半占空）码序列和 AMI 码（半占空 RZ）的功率谱密度主瓣宽度分别为（） Hz 和（） Hz。

参考 P140

34、设二进制信息速率为 9Mbit/s, 则 QPSK 和 8PSK 功率谱主瓣宽度分别为（B=2R_B=2*4.5=9MHz ）和（ 2R_B=6MHz ）(假设数字调制器不采用频谱成形限带滤波)

参考题 7

35、码元速率相同时，八进进制的信息速率是二进制的（ 3）倍（等概时） 。

37、 13 折线 A 律编码器，最小量化级为 1 单位，已知抽样脉冲值为 -318 单位，则编码器的输出码级为（ 01010011)。

38、通信系统常用的复用技术有（频分复用、时分复用和码分复用） 。

39、衡量均衡效果的两个准则是（最小峰值畸变）准则和（最小均方畸变）准则。

40、 11 位巴克码其局部自相关函数的最大值为（ 11)。

42、在八进制系统中每秒传输 1000 个八进制符号，则此系统的码速率 R_B 为（ 1000Baud)，信息速率 R_b 为（ 3000bit/s)。

44、对于滚降系统 a=0.5 的幅度滚降低通网络，每 Hz 可传输的最大码速率为（2/1.5=1.333Baud)。

45、 3 抽头迫零时域均衡器能够消除（ 2）个抽样点的称号间干扰。

46、 2ASK 信号的带宽是基带信号带宽的（ 2）倍。

47、若增量编码器输入信号为直流且幅度为量阶的 0.5 倍，则编码结果为（ 101010,, ） 。

当信号 x(t) 平坦时，交替出现“ 1 ”码和“ 0 ”码。

48、线性 PCM 编码器的抽样信号频率为 8kHz，信息速率由 32kbps 增加到 64kbps 时，量化信噪比增加（ 6×4=24）dB.

参考题 5

49、设 R_b 为 2Mbit/s , 采用 QPSK 调制，接收机抽样判决器的定时信号的重复频率为 （1MHz)。

参考题 25

50、一个性能良好的二进制基带系统的眼图应该是（在采样时刻眼要睁得大）　　、（轮廓线细）的图形。

51、有 4 种最基本的数字基带码型：单极性　　NRZ，双极性 NRZ，单极性 RZ 和双极性 RZ，（单极性）码波形有直流，且接收端判决电平不确定，因而应用受限；　　（双极性）码波形等概时无直流，且接收端判决电平固定为零，因而应用广泛，与　　NRZ 码波形相比，（归零码）码波形的主要缺点是带宽大，主要优点是位与位之间易于分清；　　（单极性 RZ）码波形存在 fn 离散分量，可用于位定时。

参考书 P140

52、对 2ASK、2FSK 和 2PSK 三种系统的性能进行比较，其中有效性最差的是（　　2FSK）系统，可靠性最好的是（ 2PSK）系统。

53、白噪声在（任意两个时刻）上，随机变量之间不相关。

参考书 P57

54、调制信道分为（恒参信道）和（随参信道）　　。

59、已知信息代码为 1000000000010000011，其对应的 HDB3 码为（+1000+1-100-10+1000+10-1+1 ）。

60、双极性基带信号，当满足（等概时）条件时，其功率谱中无离散谱分量。

61、已知绝对码序列为 00111010，其相对码序列为（“1”11010011）。

a_n 为绝对码，b_n 为相对码，$\mathbf{b_n = a_n \oplus b_{n-1}}$

62、2PSK 信号在接收端因为载波同步系统中的分频，可能产生载波相位状态转移，发生对信号的错误解调，这种现象称为（相位模糊现象）　　。

63、数字带通传输系统的最高频带利用率是（　　1）Baud/Hz,8PSK 系统的信息传输速率为 1500bit/s，其无码间干扰传输的最小带宽为（　　500Hz）。

$$\eta_B = 1 = R_B/B = (R_b/\log_2 M)/B = 1$$

$$B = R_b/\log_2 M = R_b/3 = 500\text{Hz}$$

64、若一低通信号 m(t) 频带范围为 0~108kHz，则可以无失真恢复信号的最小采样频率为（216kHz ）。

65、改善小信号的量化信噪比，通常可采用（压扩）技术。

68、调制信道的范围为（从发送端调制器输出端至接收端解调器输入端）

69、“单个码元呈矩形包络“的　　300 波特 2FSK 信号，两个发信频率是 f1=800Hz,f2=1800Hz，那么该 2FSK 信号占用带宽为（ 1600Hz）（以谱的第一零点进行计算）　　。

$$B = |f_2 - f_1| + 2f_s =$$

70、先验概率相等的 2PSK 信号解调，若抽样判决器输入端信号的峰　　-峰值为 10V，那么该判决器的判决电平应取为（ 0V）。

71、随参信道的传输媒质具有　　3 个特点（对信号的衰减随时间变化）　、（传输的时延随时间变化）和多径传播。

72、对一个频带限制在（ 0，4）KHz 的时间连续信号进行抽样时，应要求抽样间隔不大于（1/8000s）。

73、已知绝对码序列为 10011001，则相对码序列为（ 11101110 或 00010001）。

a_n 为绝对码，b_n 为相对码，$\mathbf{b_n = a_n \oplus b_{n-1}}$

75、自相关函数 $n_0\delta(t)/2$ 为的白噪声通过传输特性为　　$ke^{-j\omega t_d}, |\omega| \le \omega_H$（$t_d$ 为常数）的系统后的功率谱密度为（ $n_0k^2/2, |\omega| \le \omega_H$）.

输出信号的功率谱密度等输入信号的功率谱密度乘以系统传输函数的模的平方

76、采用部分响应技术可提高频带利用率，并使冲激响应尾巴衰减加快，这是由于　　（有控制的引入码间串扰）　。

77、频分复用的各路信号在（频率）不重叠，时分复用的各路信号在（时间）不重叠。

78、在数字调制系统中，采用　　4PSK 调制方式传输，无码间串扰时通达到的最高频带利用率是（ 2） bit/(s.Hz)

对调制信号，最大频带利用率为　　η_B=1baud/Hz=

$\eta_b = \eta_B \log_2^M$ bit/(s.Hz)

79. 2PAM 的两个电压是　±1，4PAM 的四个电压是　±1及 ±3。假设各符号等概出现，　那么 4PAM 的平均发送功率是　2PAM 的(　5)倍，　4PAM 的频带利用率是　2PAM 的(　2)　倍。

平均功率为　R（0）=E（$x^2(t)$）　$= \overline{x^2(t)}$

80. 某二进制信源中连续出现的　　0的个数最多是　6个，此信源经过　AMI 、HDB3 、数字分相码编码后，编码结果中连续出现的　　0的个数最多分别是　(6)、(3) 及(　2)个。

数字分相码即双相码或曼彻斯特码

81. 二进制 PAM 信号的眼图中，居中的水平线一般对应最佳判决门限。如果已知发送　　+A的机会比发送 - A的机会多，那么最佳判决门限应该　　(降低　)。

参考式（ 6.5-19 ）

82. 若基带系统的带宽是　1MHz，则采用 8PAM 进行无码间干扰传输时的最高信息速率是　　(6) Mb/s。

对调制信号，最大频带利用率为　　η_B=1baud/Hz

$\eta_b = \eta_B \log_2^M$ bit/(s.Hz)= $\log_2^M$ bit/(s.Hz)

$\eta_b = R_b/2B$

$R_b = \eta_b \times 2B = \log_2^M \times 2$ MHz=6 MHz

83. 如果升余弦滚降系统的滚降系数　　α 越小，则相应的系统总的冲激响应　　x(t)的拖尾衰减越（慢　），当 α 0时拖尾按 1/t的(1) 次方速度衰减。

84. 对于传输信道所引入的码间干扰，一种基本的解决方法是采用　　（ 时域均衡 ）。

85. 在高信噪比下。接收端观察到的眼图的闭合程度的大小反映　　（ 码间串扰　)的大小。

86、二进制序列经过　HDB3 码编码后连续出现的　0符号个数最多是（　3）　个。

87. 信源信息速率是　4000bit/s，采用 QPSK传输时符号速率是（　2）　k波特。如果此　QPSK 调制采用了滚降系数为　1的升余弦频谱成形，那么发送信号的带宽是（　　4）　kHz，此时的频带利用率为　（1）　bit/s/Hz 。

88. 某模拟基带信号的频谱范围为　0~1kHz 。对其按奈奎斯特速率进行取样，　再经过 A 律十三折线编码，那么编码后的数据速率为（　　16）　kbit/s。

f_s=2kHz, 一个抽样值编码为　8位码，所以数据速率为　2×8=16 kbit/s

89. 设数据序列是速率为　1kbit/s 的独立等概二进制序列，则对应的双极性不归零信号的主瓣带宽是（　1）kHz。若将此信号调制为　QPSK，则已调信号的主瓣带宽为（　1)　；若将此信号调制为　2DPSK，则已调信号的主瓣带宽为（　2）　。

参考书 P140，及习题 7

90、同步可分为 ---------- 、 ---------- 、 ---------- 和 ---------- 。

三、简答题

1、部分响应系统的优点是什么呢？缺点是什么？（或采用部分响应技术会得到什么好处？需要付出什么代价？）

答：优点：频带利用率高，在理论上可达到 2Bd/Hz ；时域衰减快，可以放宽对定时信号相位抖动的要求，系统的频率特性不是理想矩形，易于实现

缺点：抗噪声能力比非部分响应系统差。

2、什么是 2PSK 系统的相位模糊现象？

答：从 2PSK 信号是提取的载波信号存在两种可能的相位，即 0 相和 π 相，解调结果与发端的基带信号同相或反相，这就是 2PSK 系统的相位模糊现象。

3、在设计数字通信接收机输入端带通滤波器的频率特性时，应考虑哪些因素？（至少给出两个因素并说明它们与频率特性的关系）

答：数字通信接收机输入端带通滤波器的带宽应尽量小，以尽可能多地滤除信道噪声，提高带通滤波器输出信噪比，减小误码率；另外整个通信系统的频率特性应满足无码间串扰的要求，而通信系统的频率特性与接收机输入端带通滤波器的频率特性有关，所以设计此带通滤波器时应满足无码间串扰的条件下，尽量减小滤波器的带宽。

4、如何由白噪声得到窄带白噪声，窄带白噪声的功率与其同相分量的功率及正交分量的功率有何关系：

答：将白噪声通过窄带带通滤波器，就可以得到窄带白噪声，窄带白噪声的功率与其同相分量的功率以及正交分量的功率是相同的。

5、定性说明误码率与码间串扰、信噪比、位同步信号相位抖动大小及码速率之间的关系。

答：码间串扰越大，误码率越大；信噪比越大，误码率越小；位同步信号相位抖动越大，误码率越大；码速率越大，误码率越大。

6、最佳接收机的误码率通常小于非最佳接收机的误码率，为什么？试加以解释。

7、如何评价模拟通信系统和数字通信系统的有效性有可靠性？

答：模拟通信系统：已调信号带宽越小，有效性越好；解调器输出信噪比越高，可靠性越好；数字通信系统：频带利用率越高，有效性越好；误码率越小，可靠性越好。

9、在 2FSK 通信系统中，若 1 码和 0 码对应的信号幅度不相同，当无噪声时，对传输信息有影响吗？为什么？

答：无影响，因为信息是通过两个频率传输的，与信号幅度无关。

10、升余弦滚降信号的时域和频域衰减速度有何特点？

答：升余弦滚降信号的时域衰减速度快，频域衰减速度慢。

11、时域均衡中横向滤波器的抽头级数与什么因素有关？

答：抽头级数与输入信号码间串扰个数有关，若有 2N 个码间串扰值，则抽头级数应该为 2N+1 。

12、什么是广义平稳？什么是狭义平稳？它们之间有什么关系？

答：广义平稳过程：均值和方差为常数，自相关函数只与时间间隔有关。狭义平稳过程：1 到 N 等于无穷阶概率密度函数均与时间原点无关。狭义平稳是广义平稳和特例，广义平稳不一定是狭义平稳。

13、数字基带信号码型变换的目的是什么？常用码型换有哪些？

答：便于在数字基带信道中传输和接收判决。 HDB3 、 CMI 、 AMI 等。

15、试定性说明相干解调和非相干解调在大信噪比和小信噪比时的抗噪声性能。

答：对小信噪比相干解调和噪声性能优于非相干解调，对大信噪比两者噪声性能差不多。

非相干解调存在门限效应，而相干解调没有。

16、为什么 PCM 编码要用对数量化？ A 律和 u 律 PCM 量化特性为什么要用折线代替对数特性？

答：对数量化可达到“ 小信号量阶小，大信号量阶大 ”的要求，改善小信号时的量化信噪比，扩大对输入信号的允许动态范围。用折线代替对数特性是为了能用数字电路来实现。

17、试画出 2DPSK 信号差分解调的原理框图，和相干解调相比其噪声性能哪种方法好，为什么？

答： 相干解调比差分相干解调噪声性能好， 因为它的本地载波包含的噪声小， 而后者是用前一码元的波形来代替本地载波，包含了信道噪声。

18、QPSK 信号是不是恒定包络调制信号？试定性说明 QPSK 信号经非线性放大器后， 产生信号频谱扩展的原因。

答：不是恒定包络。当 QPSK 信号出现 180 度相位跳变时，经过发送滤波器后，信号包络会过零， 如果此信号再经非线性放大器， 原本下降的包络会被提升， 即带外高频分量增大，信号频谱扩展。

19、试画出第一类部分响应编码基带传输系统的原理框图，如果发送端的四进制信码为 000132103231，试写出预编码器和相关编码器输出的信号序列。

答： $b_k=a_k-b_{k-1}(\text{mod } L)$

$C_k=b_k+b_{k-1}$(算术加)

接收： $a_k=c_k(\text{mod } L)$, L 为进制数

a_k:000132103231

b_k:000120130210

c_k:000132143231

接收 a_k:000132103231

20、设计数字通信接收机输入带通滤波器频率特性时应考虑哪些因素？

BPF 的通带应等于信号的有效频率范围，让信号不受影响地通过，而输入噪声功率最小。

21、简要叙述数字基带传输系统中传输码的要求（至少三项）？

22、什么是奈奎斯特速率？什么是奈奎斯特带宽？

答： 奈奎斯特速率是能消除码间串扰的最大码速率； 又称为等效带宽。 当码速率等于它的两倍时无码间串扰。

23、数字信号的最佳接收准则是什么？其物理含义是什么？

答：使接收的误码率最小；在接收判决时的信噪比最大。

25、简述眼图如何能反映基带信号的传输质量，写出至少三个衡指标。

P157

26、简述随参信道的特点：

答：信号传输延时随时间而变；对信号的衰减随时间而变；存在多径传输现象。

27、窄带高斯白噪声中的“ 窄带 ” 、“ 高斯 ”、“ 白 ”的含义各是什么？

答：窄带的含义是：频带宽度 B 远小于中心频率 fc，中心频率 fc 远离零频；高斯的含义是噪声的瞬时值服从正态分布；白的含义是噪声的功率谱密度在通带范围 B 内是平坦的为一常数。

29、已知消息代码为 11000001000000000101，编出相应的 HDB3 码，并简述该码的特点。

答： +1-1000-10+1000+1-100-1+10-1 ，特点：无直流，且高低频分量小，具有宏观检错能力，三电平波形，连“ 0 ”数目不超过 3 个。

30、简要非均匀量化原理，与均匀量化相比较，非均匀量化的主要优点和缺点。

答：非均匀量化是指量化间隔不相等的量化。信号小时，量化间隔也小，信号大时，量化间隔也大。优点：能改善小信号的信噪比，减小编码位数和传输带宽。缺点：实现相对复杂些。

31、试画出逐次比较型编码器的原理框图，并简要说明该编码器的工作原理。

32、什么是最佳基带系统，理想信道下的最佳基带系统应满足哪些条件？

答：能消除码间串扰且误码率最小的基带系统称为最佳基带系统。

33、简述数字基带传输系统中，造成误码的主要因素和产生原因。

答：码间串扰和信道噪声是造成误码的两大因素，码间串扰是由于基带传输总特性不理想造成的；信道噪声是一种加性随机干扰，来源有很多，主要代表是起伏噪声（如热噪声）。这两类干扰都会对信号的接收判决产生影响。

34、简述无码间串扰的时域和频域条件。

35、简述多进制数字调制系统的特点。

答：特点是可以获得比二进制数字调制更高的频带利用率，减小带宽，但是这些受益的代价是需要增加信号功率和实现的复杂度。

36、简述通信系统中采用调制的目的。

答：把基带信号转换成适合在信道中传输的已调信号（即实现有效传输、配置信道、减小天线尺寸）；实现信道的多路利用，以提高信道利用率；改善系统抗噪声性能（与制式有关）。

37、在脉冲编码调制中，与自然二进制相比，选用折叠二进制码的主要优点是什么？

答：简化编码过程；在有误的情况下，对小信号的影响小。

三、选择题

1. 下列哪种解调方式对判决的门限敏感（ A）

A、相干 2ASK B、相干 2FSK C、相干 2PSK D、差分相干解调

2. 用窄带波波器在以下哪种数字基带信号 （1，0 等概）可直接提取同步信号 （B）P140

A、单极性码 B、单极性归零码 C、双极性码 D、双极性归零码

3. 一个随机信号的功率谱密度为 M(ω)，它通过一个理想微分电路后，其功率谱密度为（C）

A. $-\frac{1}{\omega^2}M(\omega)$ B. $-\omega^2 M(\omega)$ C. $\omega^2 M(\omega)$ D. $\frac{1}{\omega^2}M(\omega)$

4. 非均匀量化时，量化间隔的大小与（ A）成正比。

A、信号的幅度 B、信号的带宽 C、信号的功率 D、信号的平均幅度

5. 高斯白噪声通过线性系统，其输出分布为（ A）

A、高斯分布 B、瑞利分布 C、广义瑞利分布 D、均匀分布

6. 恒参信道相位畸变，对模拟通信质量影响（ B）

A、很大 B、不显著 C、显著 D、不存在

7. 某二进制随机信号的功率谱密度为：$P_s(f)=2f_sP(1-P)|G_1(f)-G_2(f)|^2+f_s^2\delta(f)$ 该信号（B）

A、含 fs 谐波分量 B、不含 fs 谐波分量 C、不含直流分量 D、含 2fs 谐波分量

8. 在抗加性高斯白噪声方面，性能最好的调制制度是（ C）

A、2FSK B、2ASK C、2PSK D、2DPSK

9. 相同传码率条件下，下面四种方式中（ C）的频带利用率最低

A、2ASK　　B、2PSK　　C、2FSK　　D、2DPSK

10. 窄带噪声 n(t)的同相分量和正交分量具有如下性质（　　A）

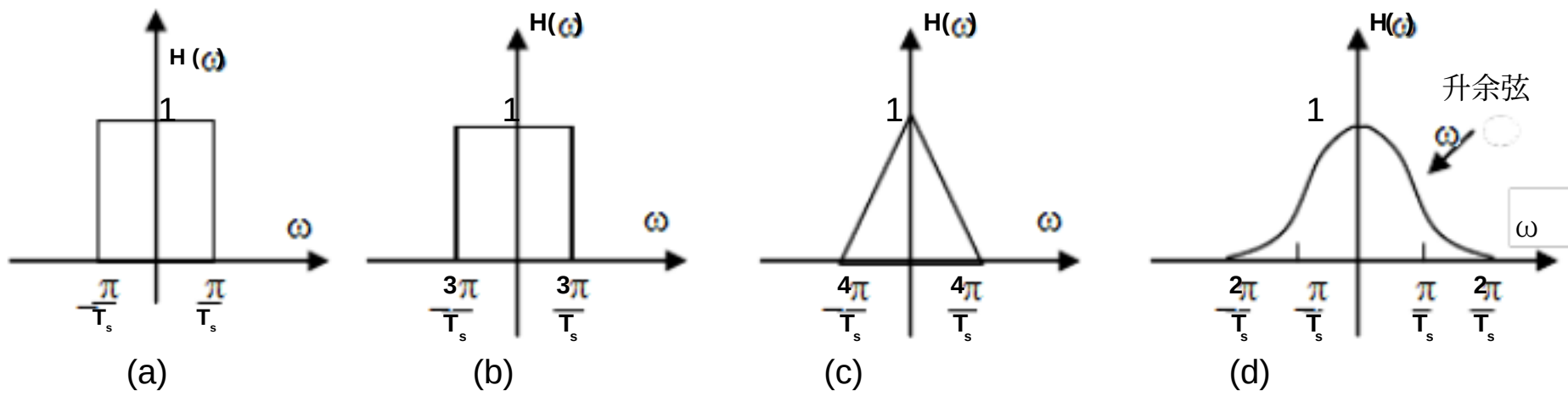
A、都具有低通性质　　B、都具有带通性质　　C、都具有带阻性质　　D、都具有高通性质

11. 在数字调制系统中，采用 8PSK 调制方式传输，无码间串扰时能达到的最高频带利用率是（ A）Baud/Hz

A、1　　B、2　　C、3　　D、4

05 级通信原理计算题

五、（12 分）设基带传输系统的频率特性如图所示，若要求以　　2/T s（Bd）的速率进行数据传输，试验证下图中各　H(ω) 是否满足消除抽样点上码间串扰的条件？



六、（10 分）设输入电话信号抽样值的归一化动态范围在　　-1 至+1 之间，将此动态范围划分为 4096 个量化单位，即将 1/2048 作为 1 个量化单位，当输入抽样值为 +1270 个量化单位时，求 1）用逐次比较法编码将其按照　　13 折线 A律特性编码的码组？　2）接收端译码输出等于多少个量化单位？　3）画出用于电话信号编码的逐次比较法非均匀编码器原理方框图。

七、（10 分）设发送的绝对码序列为　　0110110，采用 2DPSK方式传输，已知码元传输速率为 3600B，载波频率为 3600Hz，1）试构成一种 2DPSK信号调制器原理框图；　2）画出采用差分相干方式进行解调的原理框图和各点的时间波形（要求　$\Delta\varphi=0$ 发“ 0 ”码，$\Delta\varphi=\pi$ 发“ 1 ”码）。